

本节内容

IP地址 (最初的分类方案)

408考研大纲（网络层）

（一）网络层的功能

异构网络互连；路由与转发；SDN 基本概念；拥塞控制

（二）路由算法

静态路由与动态路由；距离-向量路由算法；链路状态路由算法；层次路由

（三）IPv4

IPv4 分组；IPv4 地址与 NAT、子网划分与子网掩码、CIDR、路由聚合、ARP、DHCP 与 ICMP

最初

（四）IPv6

IPv6 的主要特点；IPv6 地址

（五）路由协议

自治系统；域内路由与域间路由；RIP 路由协议；OSPF 路由协议；BGP 路由协议

（六）IP 多播

多播的概念；IP 多播地址

（七）移动 IP

移动 IP 的概念；移动 IP 通信过程

（八）网络层设备

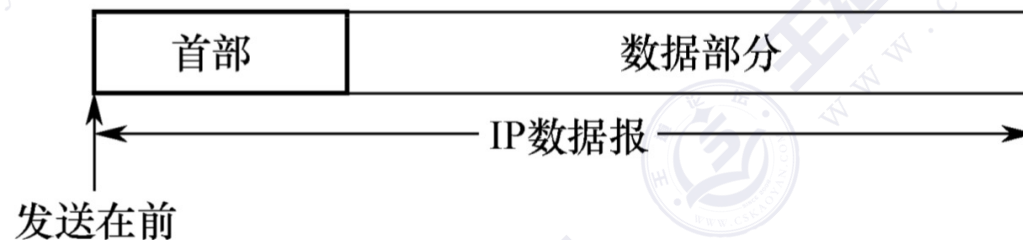
路由器的组成和功能；路由表与路由转发

IP数据报（IP分组）的格式

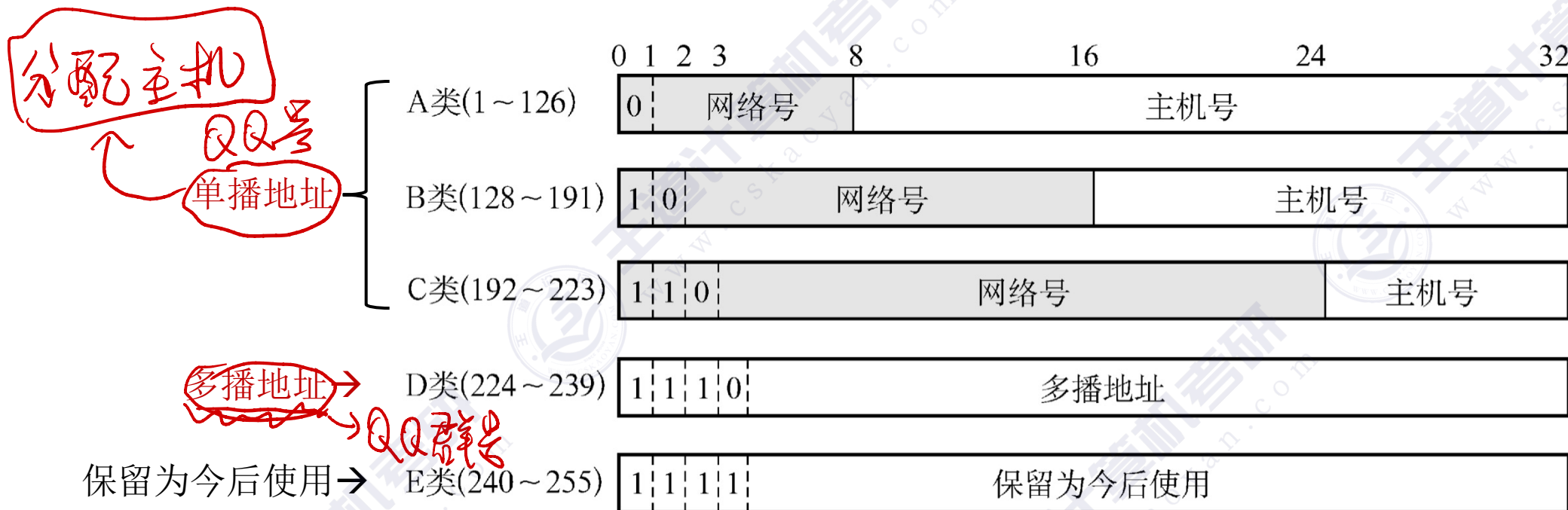


发送方的IP地址

接收方的IP地址



最初的IP地址分类方案

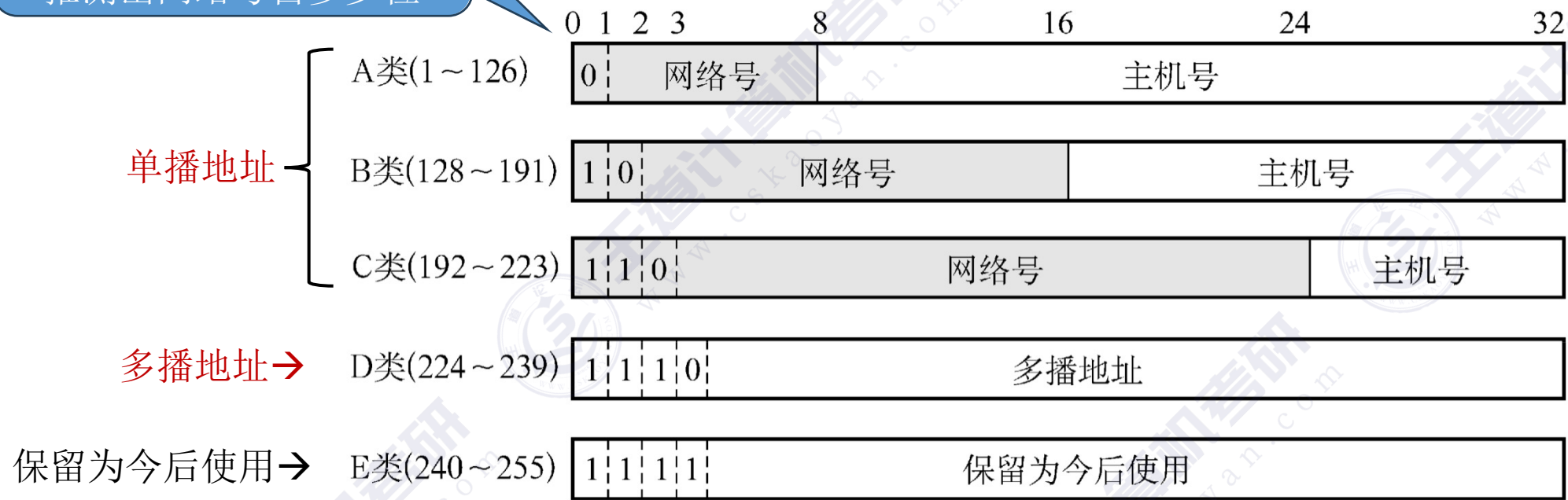


时代背景：IPv4协议是1981年发明的，当时只有政府、学校、军队等大机构会使用互联网。完全没有预料到互联网用户会迎来爆炸性增长。因此IPv4协议中，地址位数仅设计了32bit（ $2^{32} \approx 42$ 亿）

注：IP地址资源由ICANN（互联网名字和数字分配机构）进行分配（有偿租用）

网络号不定长，可根据前几个比特判断类别，从而推测出网络号占多少位

最初的IP地址分类方案



32bit IP 地址的两级结构 = <网络号>, <主机号>

- 在那个年代，要求每台主机、每个路由器接口被分配的IP地址都是全球唯一的
- 路由器和路由器连接的接口可以不分配IP地址，但路由器和其他节点连接的接口必须分配IP地址
- 从属于同一个网络的所有主机、路由器接口的IP地址“网络号”都相同
- 当一台新主机接入网络时，需要给它分配一个IP地址、并配置“默认网关”



敲黑板！划重点！

假设：
某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x
某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

ISP路由器转发表

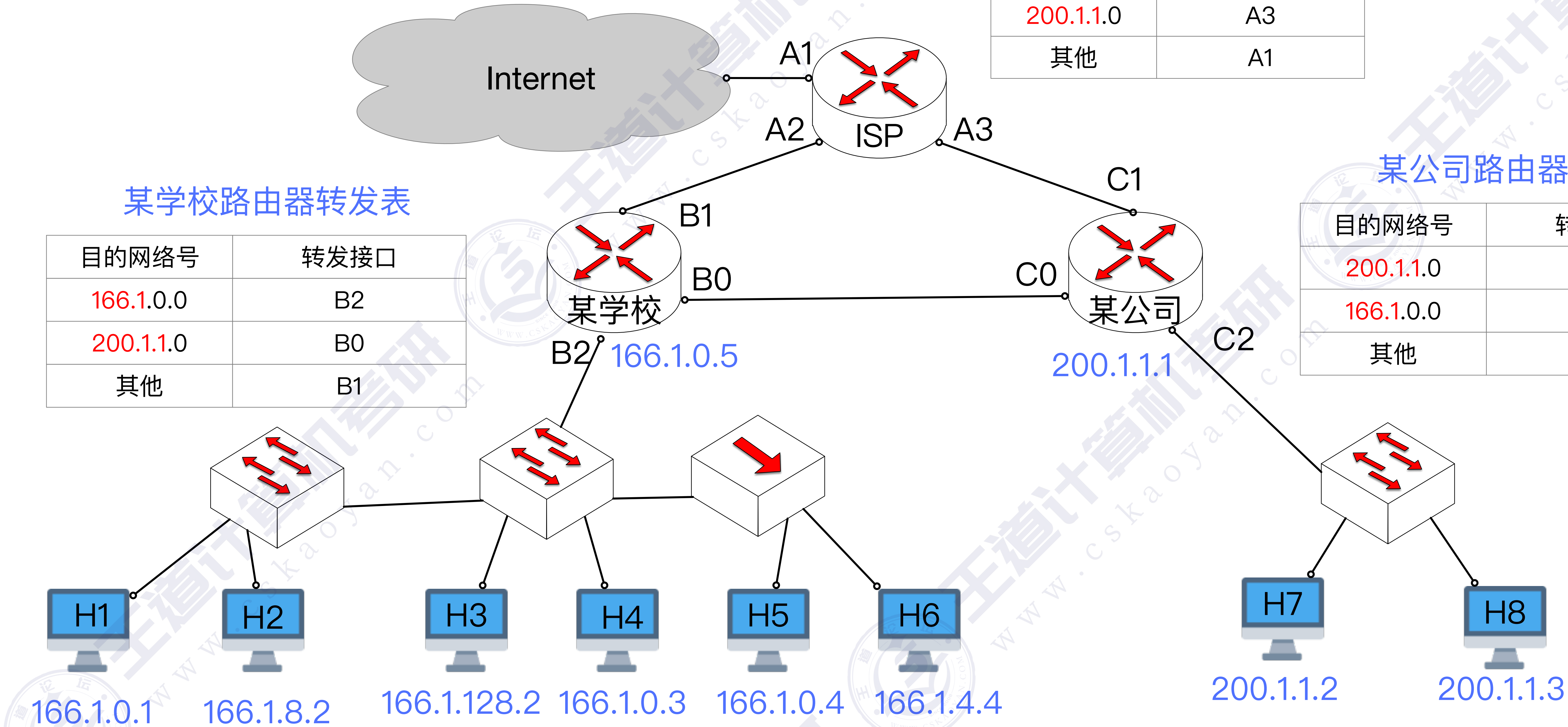
目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

某学校路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	B2
200.1.1.0	B0
其他	B1

某公司路由器转发表

目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1



H1~H6 需要配置“默认网关”：166.1.0.5

H7~H8 需要配置“默认网关”：200.1.1.1

假设：

某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x *16bit - 主机号*

某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

IP分组转发：

ISP路由器转发表

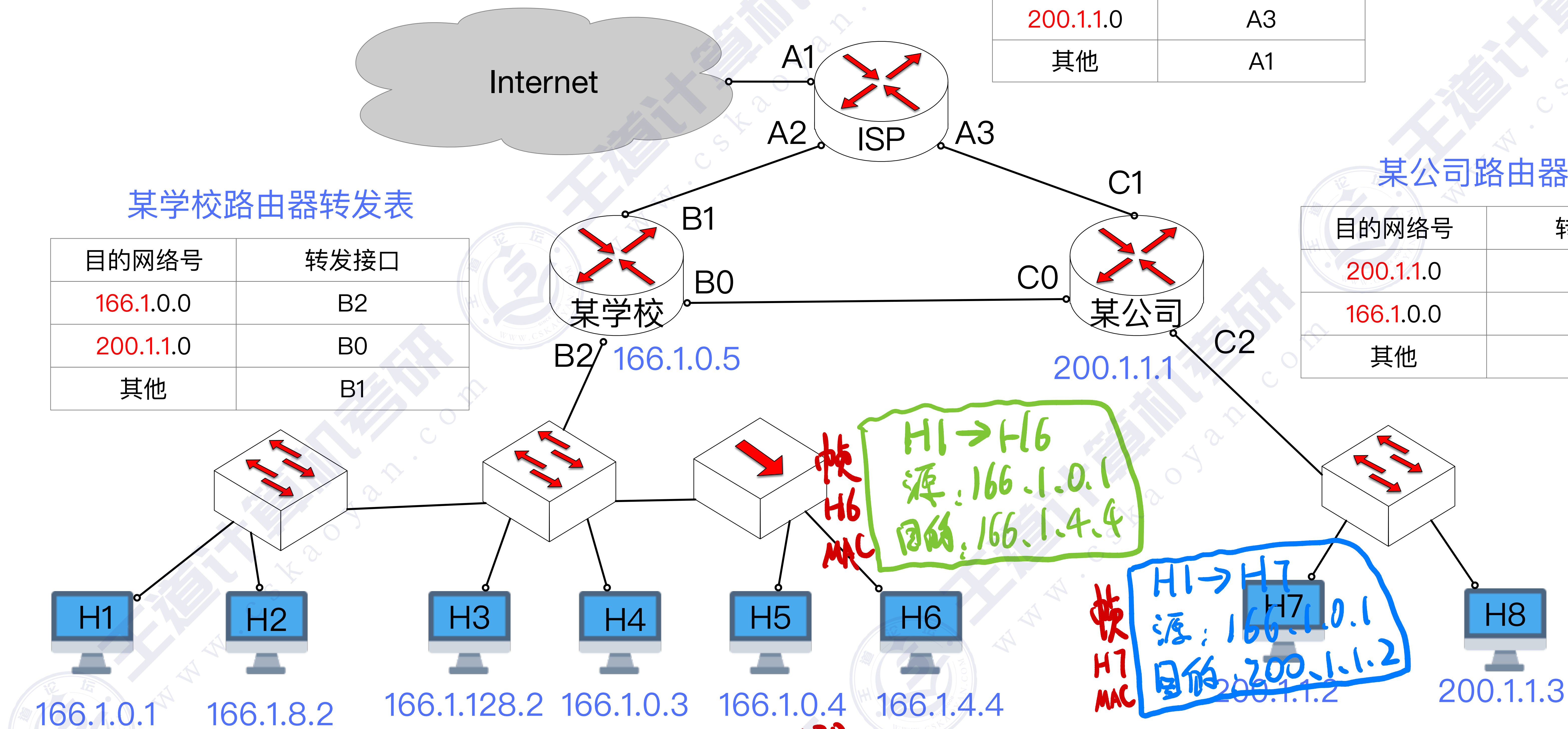
目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

某公司路由器转发表

目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1

某学校路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	B2
200.1.1.0	B0
其他	B1



H1~H6 需要配置“默认网关”: 166.1.0.5 → MAC 路由器

H7~H8 需要配置“默认网关”: 200.1.1.1

一些特殊用途的IP地址

网络号	主机号	作为分组源地址?	作为分组目的地址?	代表的含义
Y	全0	✗	✗	表示整个网络本身（只能用于路由表、转发表）
Y	全1	✗	✓	向网络号为Y的网络广播IP分组
0	Y	✓	✗	表示本网络中主机号为Y的主机
全0	全0	✓	✗	本网络上的本主机（会在DHCP协议中使用）
全1	全1	✗	✓	向本网络广播IP分组
127	非全0或非全1的任何数	✓	✓	环回自检地址。表示一台主机本身，用于本地软件环回测试

注意：以上这些特殊地址不能指派给网路中的任何一台主机或路由器“私用”

重要结论：前两行说明，如果一个网络中，主机号占 $N \text{ bit}$ ，那么这个网络中，最多支持 $2^N - 2$ 台主机&路由器



敲黑板！划重点！

假设：
某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x
某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

ISP路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

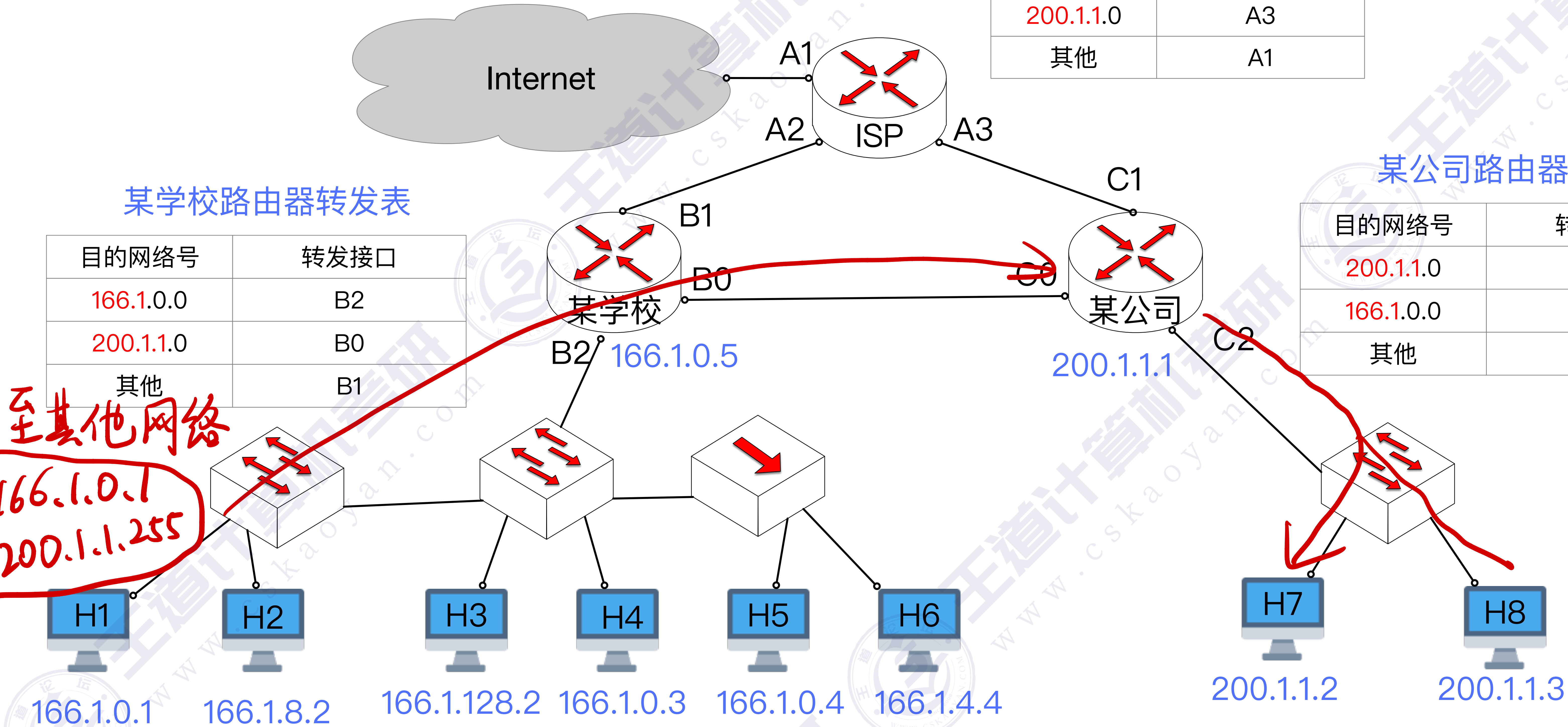
某公司路由器转发表

目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1

某学校路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	B2
200.1.1.0	B0
其他	B1

广播至其他网络
源: 166.1.0.1
目的: 200.1.1.255



H1~H6 需要配置“默认网关”: 166.1.0.5

H7~H8 需要配置“默认网关”: 200.1.1.1

假设：
某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x
某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

ISP路由器转发表

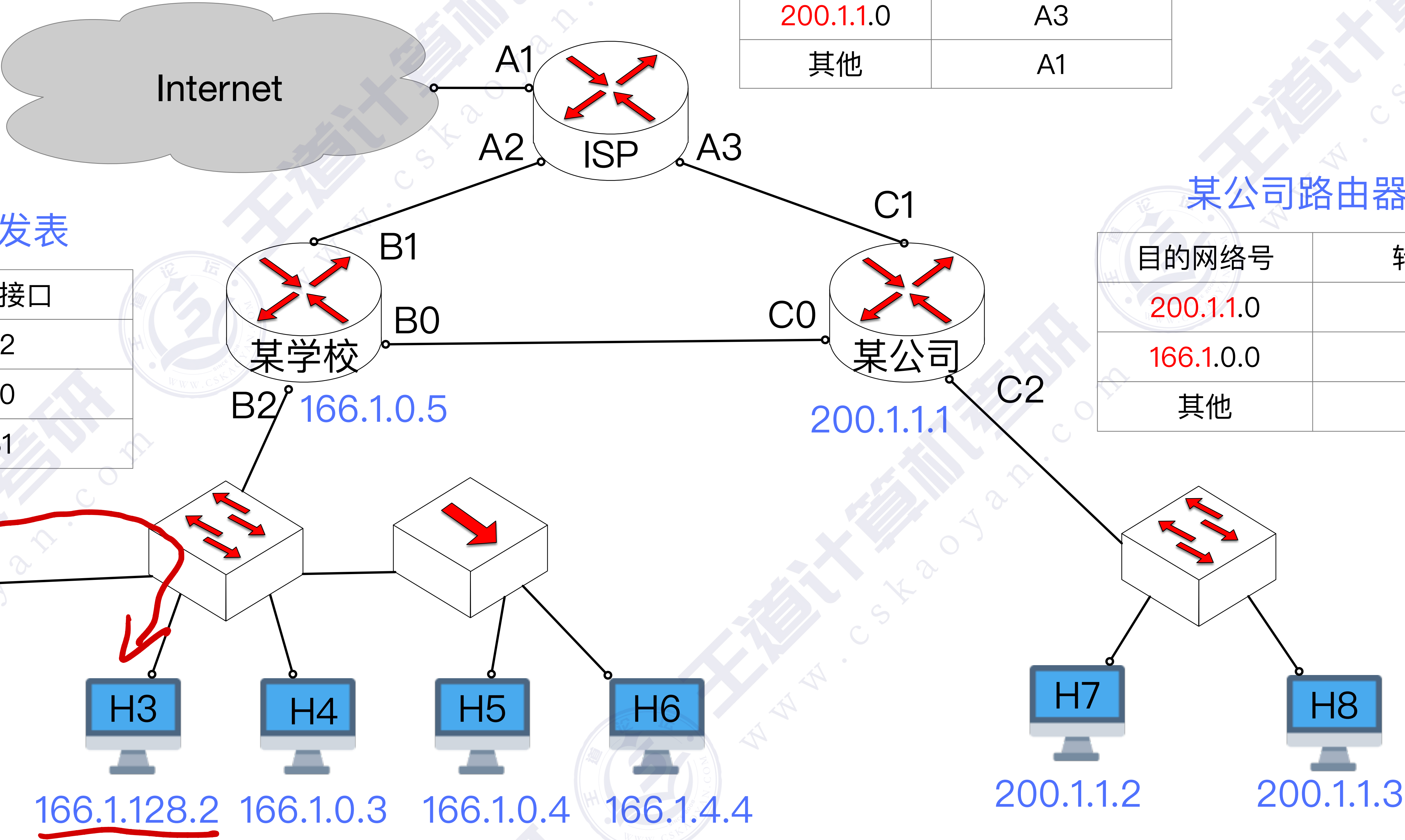
目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

某学校路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	B2
200.1.1.0	B0
其他	B1

某公司路由器转发表

目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1



<0,Y>
H1→H3
源: 0.0.0.1
目的: 166.1.128.2

H1~H6 需要配置“默认网关”: 166.1.0.5

H7~H8 需要配置“默认网关”: 200.1.1.1

假设：
某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x
某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

ISP路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

某学校路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	B2
200.1.1.0	B0
其他	B1

某公司路由器转发表

目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1

H1 → 本网络广播
源: 166.1.0.1
目的: 255.255.255.255

H1~H6 需要配置“默认网关”: 166.1.0.5

H7~H8 需要配置“默认网关”: 200.1.1.1

假设：
某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x
某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

ISP路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

某公司路由器转发表

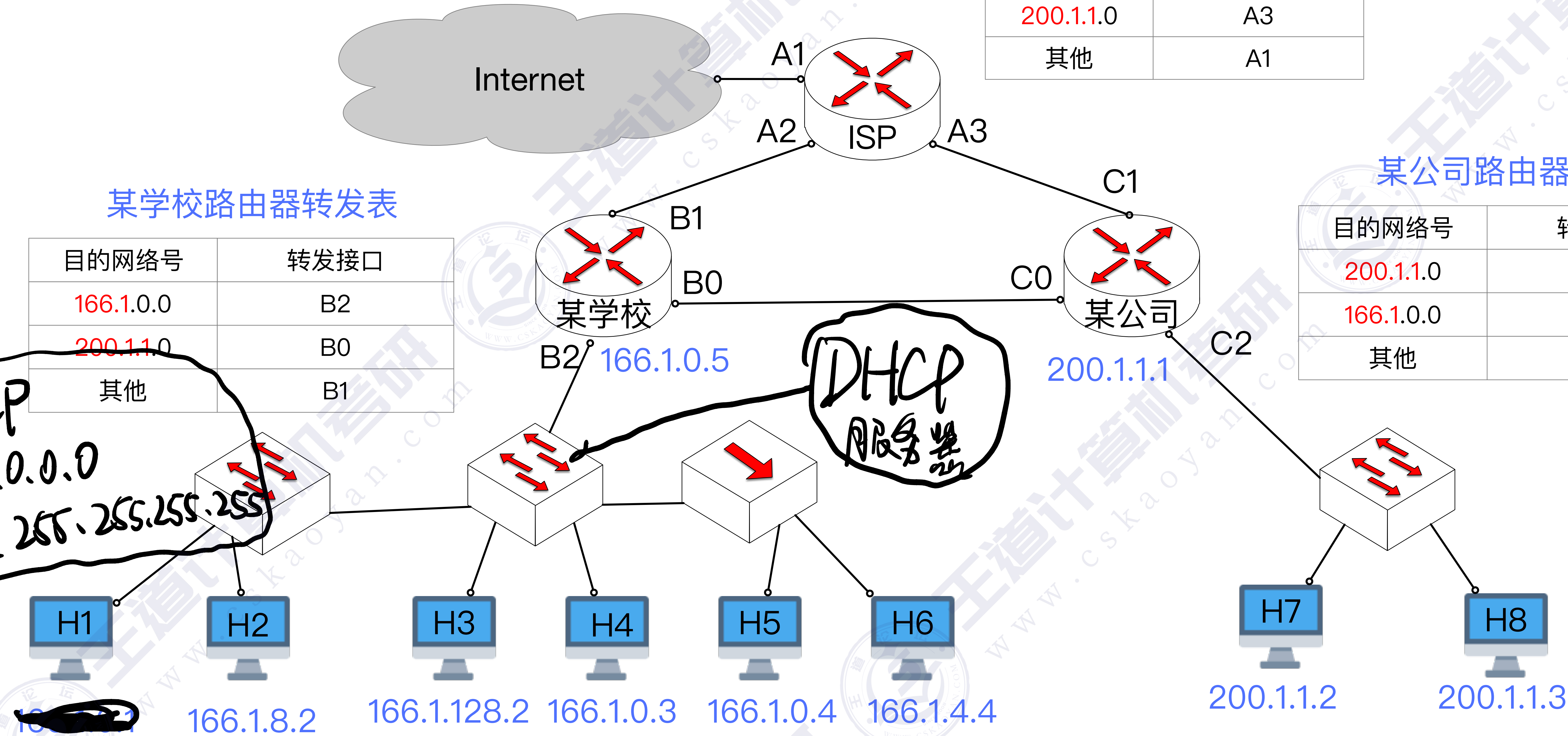
目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1

某学校路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	B2
200.1.1.0	B0
其他	B1

DHCP
源: 0.0.0.0
目的: 255.255.255.255

DHCP
服务器



H1~H6 需要配置“默认网关”: 166.1.0.5

H7~H8 需要配置“默认网关”: 200.1.1.1

假设：
某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x
某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

ISP路由器转发表

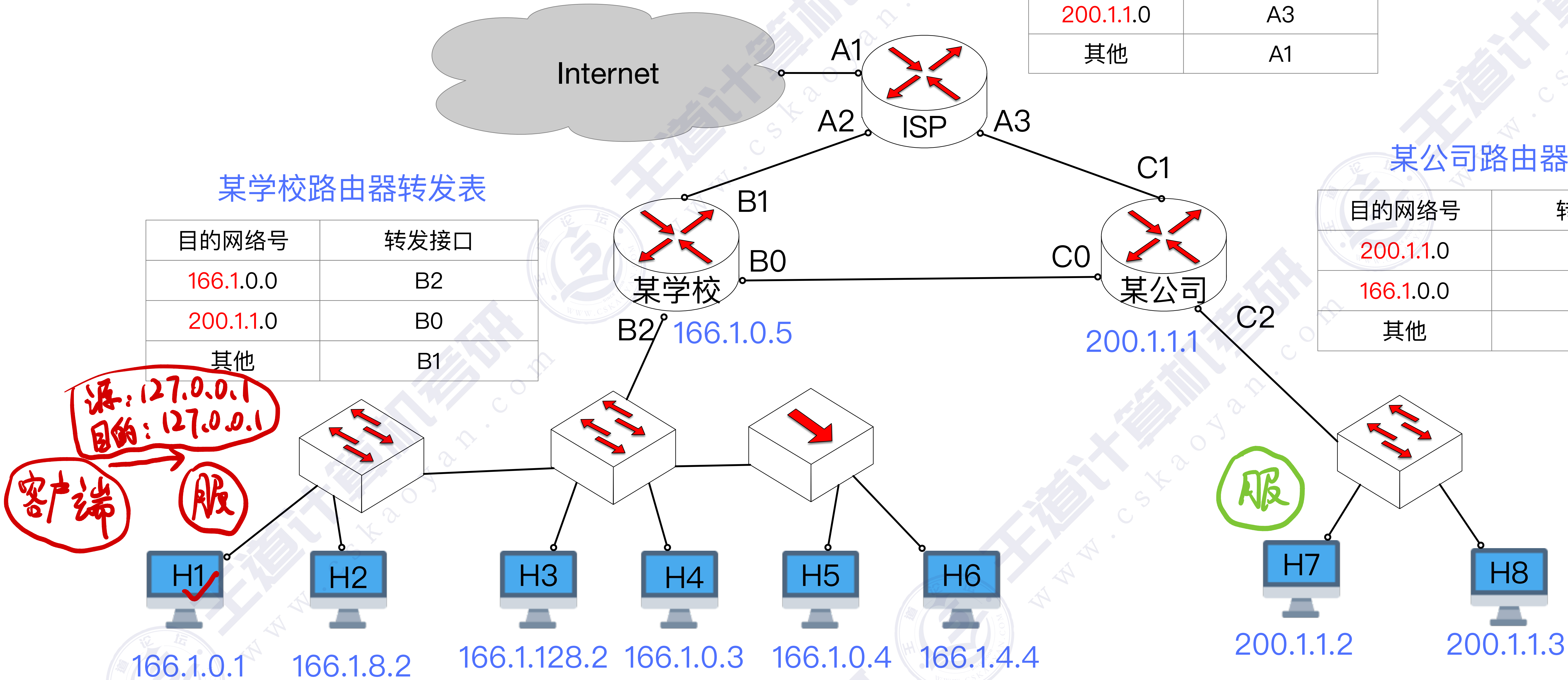
目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其他	A1

某学校路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	B2
200.1.1.0	B0
其他	B1

某公司路由器转发表

目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1



H1~H6 需要配置“默认网关”：166.1.0.5

H7~H8 需要配置“默认网关”：200.1.1.1